

Линейное уравнение с параметром

Имя: _____

1 Что такое параметр

В уравнении $ax = 6$ две буквы, но роли у них разные.

x — **переменная**. Её ищем.

a — **параметр**. Его не ищем. Это число, которое заранее неизвестно, но внутри задачи не меняется.

Как тариф такси: в поездке он один, но у каждой поездки свой.

Решить уравнение с параметром — сказать, какие корни у него при **каждом** значении параметра.

2 Три случая уравнения $ax = b$

когда	что получается	корни
$a \neq 0$	делим на a	один корень $x = \frac{b}{a}$
$a = 0$ и $b = 0$	$0 \cdot x = 0$	x — любое число
$a = 0$ и $b \neq 0$	$0 \cdot x = b$	корней нет

Делить на a можно, только когда $a \neq 0$. Поэтому случай $a = 0$ всегда разбираем отдельно.

3 Образец решения

$(a + 1)x = 2$

Шаг 1 Коэффициент при x равен $a + 1$. Он обращается в ноль при $a = -1$.

Случай 1 $a \neq -1$. Делим на $a + 1$: $x = \frac{2}{a + 1}$.

Случай 2 $a = -1$. Уравнение $0 \cdot x = 2$ неверно при любом x : корней нет.

Ответ: при $a \neq -1$ $x = \frac{2}{a + 1}$; при $a = -1$ корней нет.

4 Как проверить себя

Подставь конкретное число. При $a = 1$: уравнение $2x = 2$, корень $x = 1$. По формуле $\frac{2}{1 + 1} = 1$. Сходится.